แผนการเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษา
ระยะเวลา: 4 คาบเรียน (คาบละ 50 นาที)
วิชา: วิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ : การควบคุมXArm ผ่าน controller Joystick

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว 4.2: เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อจบคาบนี้ นักเรียนสามารถ

1. อธิบายความหมายของ Single Servo Mode ได้
2. ใช้ปุ่มเพื่อควบคุมข้อต่อแต่ละส่วนได้อย่างเหมาะสม
3. บังคับปลายแขนให้ไปยังเป้าหมายอย่างง่ายได้
4. เปรียบเทียบความยืดหยุ่นของ Single Servo Mode กับ Action Group Mode ได้
5. อธิบายความหมายของ Action Group Mode ได้
6. เรียกใช้ action group ที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง
7. วางแผนลำดับปุ่มก่อนเริ่มภารกิจได้
8. บอกข้อดีและข้อจำกัดของ Action Group Mode ได้
9. เลือกโหมดที่เหมาะสมกับภารกิจที่กำหนดได้
10. ร่วมกันปฏิบัติภารกิจท้าทายได้อย่างเป็นระบบ
11. สะท้อนการเรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมแขนกลได้
12. สามารถบังคับการเคลื่อนไหวของ XArm ผ่าน Joystick ได้

คาบที่ 5-6 : การควบคุมXArm ผ่าน controller Joystick

กิจกรรมเปิดบทเรียน (Inspiration & Intro)

Talk: ชวนคุยเรื่อง "โดรน" หรือ "รถบังคับ" ว่าทำไมบางครั้งเราต้องใช้คนขับ (Manual) แทนที่จะให้มันบินเอง (Auto)?

"นักเรียนครับ 4 คาบที่ผ่านมา เราฝึกวางแผน (Logic) และในเทอมที่ผ่านมา เหมือนเราเป็น 'ผู้บัญชาการ' ที่สั่งกองทัพ

แต่มาวันนี้ ครูจะให้พวกเธอเปลี่ยนบทบาทเป็น 'นักบิน (Pilot)'

ลองจินตนาการถึงหนังเรื่อง Avatar หรือ Jaeger ใน Pacific Rim ดูครับ ที่ตัวละครขยับแขนตัวเอง แล้วหุ่นยนต์ยักษ์ก็ขยับตาม นั่นคือสิ่งที่เรากำลังจะทำกันวันนี้!"

การควบคุมแบบ Manual vs. Auto แตกต่างกันอย่างไร?

1. **Manual Control (การควบคุมด้วยมือ/จอยสติ๊ก)**

คือการที่ "มนุษย์เป็นสมอง หุ่นยนต์เป็นร่างกาย" หุ่นยนต์จะไม่ขยับเลยถ้าเราไม่สั่งการผ่านคอนโทรลเลอร์แบบวินาทีต่อวินาที

จุดเด่น:

ยืดหยุ่นสูง (Flexibility): ปรับเปลี่ยนได้ทันทีตามสถานการณ์ เช่น ถ้าเห็นของวางเบี้ยวเราก็ขยับจอยไปคีบให้ตรงได้

ใช้สัญชาตญาณ (Intuition): ใช้สายตามนุษย์ในการกะระยะและความรู้สึกในการลงน้ำหนัก

ข้อจำกัด:

เหนื่อยง่าย: ถ้าต้องทำซ้ำๆ 1,000 ครั้ง คนควบคุมจะล้าและเริ่มทำพลาด

ไม่นิ่ง: งานแต่ละชิ้นอาจออกมาไม่เหมือนกันเป๊ะ เพราะขึ้นอยู่กับมือคนควบคุมในตอนนั้น

2. **Auto Control (ระบบอัตโนมัติ)**

คือการที่ "โปรแกรมเป็นสมอง หุ่นยนต์ทำงานตามคำสั่งที่บันทึกไว้" มนุษย์ทำหน้าที่วางแผนครั้งเดียว แล้วปล่อยให้เครื่องจักรทำงานเอง

จุดเด่น:

แม่นยำและซ้ำได้ (Precision & Repeatability): ทำ 1,000 ครั้ง ก็ขยับพิกัดเดิมเป๊ะๆ ไม่มีความเหนื่อยล้า

ความเร็วสูง: สามารถตั้งค่าให้ทำงานเร็วเกินกว่าที่มือมนุษย์จะขยับจอยได้ทัน

ข้อจำกัด:

ไม่ยืดหยุ่น: ถ้าของวางผิดที่นิดเดียว หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมไว้จะ "คีบวืด" ทันที เพราะมันไม่รู้ว่าโลกภายนอกเปลี่ยนไป (ยกเว้นจะมีระบบ AI Vision ช่วย)

ตารางเปรียบเทียบ

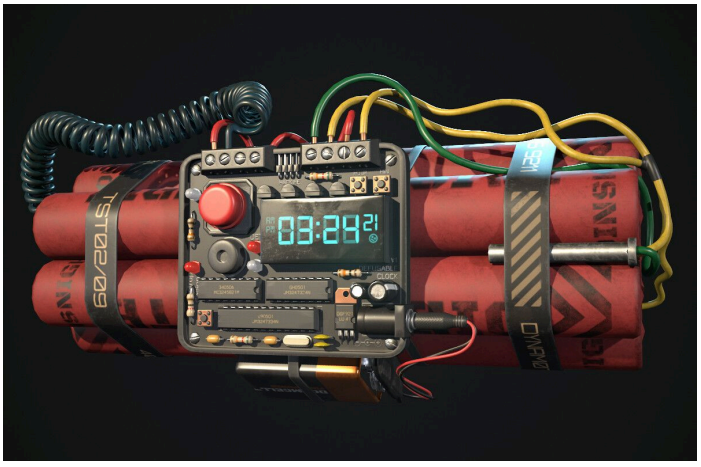
คุณสมบัติ	Manual (Joystick)	Auto (Programming)
ใครตัดสินใจ?	มนุษย์ (Real-time)	โปรแกรม (Pre-set)
ความเร็ว	ช้ากว่า (ตามมือคน)	เร็วกว่าและคงที่
ความแม่นยำ	ปานกลาง (กะด้วยสายตา)	สูงมาก (ตามตัวเลขพิกัด)
การทำงานซ้ำๆ	น่าเบื่อและพลาดง่าย	ทำได้ดีเยี่ยม ไม่บ่น
เหมาะกับงานแบบไหน?	งานกู้ภัย, งานซ่อมแซมที่ไม่แน่นอน	งานโรงงาน, การผลิตสินค้าจำนวนมาก

ลองนึกภาพ 'เครื่องบิน' นะครับ... ตอนเครื่องบินจะขึ้นหรือลงจอดในสภาพอากาศแย่ๆ กัปตันต้องจับคันบังคับเอง (Manual) เพราะต้องใช้ประสบการณ์แก้ปัญหาเฉพาะหน้า"

"แต่พอเครื่องบินลอยลำอยู่บนฟ้าเฉยๆ กัปตันจะเปิดระบบ 'Autopilot' (Auto) ให้เครื่องบินบินไปเองตามเส้นทางที่ตั้งไว้ เพื่อให้กัปตันได้พัก และประหยัดน้ำมันได้แม่นยำกว่า"

สถานการณ์ตัวอย่าง
ลองถามนักเรียนดูว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ดังกว่าควจจะ ทำแบบ Manual หรือ ทำแบบ Auto

สถานการณ์ที่ 1: การคีบกู้ระเบิด (The Bomb Disposal)



ทำแบบ Manual: หุ่นยนต์มีกล้องส่งภาพมาที่จอ คนบังคับนั่งอยู่ห่างๆ ค่อยๆ โยกจอยสติ๊กตัดสายไฟทีละนิด

ทำแบบ Auto: ทำไม่ได้! เพราะระเบิดแต่ละลูกวางมาไม่เหมือนกัน มีสิ่งกีดขวางเปลี่ยนไปตลอดเวลา ต้องใช้ "ไหวพริบมนุษย์" ตัดสินใจสดๆ เท่านั้น

สถานการณ์ที่ 2: โรงงานผลิตรถยนต์ (The Car Assembly)

ทำแบบ Auto: หุ่นยนต์แขนกล (เหมือน xArm ตัวใหญ่) ยืนเรียงกัน 20 ตัว พ่นสีรถคันเดิมซ้ำๆ วันละ 500 คัน ทุกคันสีเนียนเท่ากันเป๊ะ

ทำแบบ Manual: ทำไม่ไหว! ถ้าให้คนมาถือจอยพ่นสีรถ 500 คัน คันที่ 1 อาจจะสวย แต่คันที่ 500 คนขับจะปวดมือจนพ่นสีเยิ้มแน่นอน

สถานการณ์ที่ 3: การผ่าตัดทางไกล (Remote Surgery)

ทำแบบ Manual: คุณหมอเก่งๆ อยู่กรุงเทพฯ แต่คนไข้อยู่เชียงใหม่ คุณหมอใช้จอยสติ๊กพิเศษบังคับแขนกลจิ๋วผ่าตัดคนไข้ผ่านเน็ตความเร็วสูง

ทำแบบ Auto: อันตรายเกินไป! ร่างกายคนมีความซับซ้อน ถ้าหุ่นยนต์ผ่าตามโปรแกรมแล้วเจอเส้นเลือดที่ไม่อยู่ในแผน หุ่นยนต์อาจจะตัดผิดได้

สรุป

- งานที่ **"คาดเดาไม่ได้"** ต้องใช้ **Manual**
- งานที่ **"เน้นความเป๊ะและจำนวนมาก"** ต้องใช้ **Auto**
- งานที่ **"ละเอียดอ่อนและต้องรับผิดชอบสูง"** ต้องใช้ **Manual** (โดยมีเทคโนโลยีช่วยประคองมือ)

กิจกรรมทดสอบความเข้าใจ (Quick Quiz)

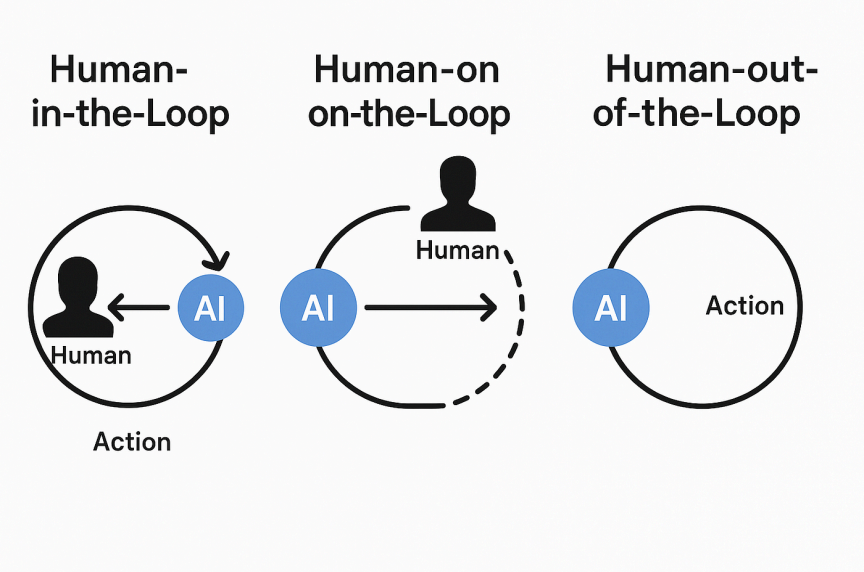
ลองถามเด็กๆ ว่าสถานการณ์ต่อไปนี้ควรใช้ Manual หรือ Auto:

- หุ่นยนต์คีบขวดน้ำใส่ลัง 1,000 ลังในโรงงาน? (เฉลย: Auto)
- หุ่นยนต์กู้ระเบิดที่วางอยู่ในถังขยะรกๆ? (เฉลย: Manual)
- หุ่นยนต์แขนกลช่วยถือถาดอาหารเดินไปเสิร์ฟตามโต๊ะที่ลูกค้าเดินไปมา? (เฉลย: Manual หรือ Auto ที่มี AI)

คาบที่ 7 : ระดับการควบคุม AI/หุ่นยนต์

Human-in-the-loop (HITL)

คือระบบที่ "หุ่นยนต์ทำงานโดยมีมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจ" หุ่นยนต์ไม่ได้ฉลาดพอจะทำทุกอย่างเอง 100% แต่มันมีพละกำลังและความแม่นยำ ส่วนมนุษย์มี "ไหวพริบ" และ "การตัดสินใจ" เมื่อทั้งสองรวมกันจึงกลายเป็นระบบที่สมบูรณ์ (เหมือนสถาณการณ์ที่ 3 ในคาบเรียนที่ผ่านมา)



การแบ่งระดับการควบคุม AI/หุ่นยนต์อย่างเป็นทางการ คือ:

1. **Human-in-the-Loop** (คนอยู่ในกระบวนการ)
2. **Human-on-the-Loop** (คนเฝ้าดูอยู่รอบนอก - ซึ่งก็คือระบบ Auto ในบริบทของบทเรียนเราที่คนต้องคอยจับตาดู)
3. **Human-out-of-the-Loop** (คนไม่อยู่ในกระบวนการ - อันนี้คือ Auto เต็มรูปแบบที่ปล่อยให้ทำงานเองโดยไม่มีคนดูเลย)

ทำไมต้องมี Human-in-the-loop?

- **Safety (ความปลอดภัย):** ในงานอันตราย เช่น การผ่าตัดหรือกู้ระเบิด เราไม่กล้าปล่อยให้ AI ตัดสินใจเอง 100% เพราะถ้าพลาดหมายถึงชีวิต มนุษย์จึงต้องเป็น "เบรก" และ "คนตัดสินใจสุดท้าย"
- **Edge Cases (เหตุการณ์ไม่คาดฝัน):** หุ่นยนต์มักจะงงเมื่อเจอสิ่งที่ไม่ได้เขียนโปรแกรมไว้ เช่น หุ่นยนต์ส่งของเจอถนนที่กำลังซ่อมและมีสิ่งกีดขวางเต็มไปหมด มนุษย์ต้อง "รีโมท" เข้าไปบังคับเพื่อพาหุ่นยนต์ผ่านจุดนั้นไป
- **Complex Tasks (งานที่ซับซ้อน):** งานที่ต้องใช้ศิลปะหรือความรู้สึก เช่น การจัดดอกไม้หรือการประคองวัตถุที่เปราะบางมากๆ มนุษย์จะใช้ประสาทสัมผัสได้ดีกว่าการเขียนโค้ดตัวเลข

เพื่ออธิบายให้นักเรียน มองเห็นภาพมากยิ่งขึ้น

ขอยกเปรียบเทียบกับเรื่อง "การควบคุมรถยนต์" เพื่อให้เด็กประถมเข้าใจได้ง่ายและเห็นภาพความแตกต่างอย่างละเอียดของทั้ง 3 แบบครับ

เปรียบเทียบ 3 ระบบ: ใครขับรถ?

ลองนึกภาพว่าเรามีรถยนต์มหัศจรรย์อยู่คันหนึ่งที่สามารถทำงานได้ 3 แบบตามนี้ครับ

1. **Human-in-the-Loop (คนอยู่ใน Loop)**

เปรียบเหมือน: คุณพ่อ/คุณแม่กำลังขับรถปกติ โดยมีระบบ AI ช่วยเตือน

- **ภาพเด็กประถมเข้าใจง่าย:** คนเป็นคนจับพวงมาลัย เหยียบคันเร่ง เหยียบเบรกเองทุกอย่าง ระบบ AI (เช่น กล้องตรวจจับ) ทำหน้าที่แค่ "ช่วยเตือน" ว่ามีรถข้างหน้าใกล้เกินไป หรือช่วยให้รถไม่หลุดเลน แต่ถ้าจะเบรกหรือหักพวงมาลัย คนต้องเป็นคนทำเอง
- **การทำงาน:** AI แนะนำ -> คนตัดสินใจและลงมือทำ
- **ข้อดี:** ปลอดภัย เพราะคนมีสติและรู้สถานการณ์ตลอดเวลา
- **สรุปสั้นๆ:** "คนเป็นคนขับ AI เป็นผู้ช่วย"

2. **Human-on-the-Loop (คนเฝ้า Loop)**

เปรียบเหมือน: รถที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Autopilot) โดยที่ "คนเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลา"

- **ภาพเด็กประถมเข้าใจง่าย:** คนไม่ได้จับพวงมาลัย ไม่ได้เหยียบคันเร่ง รถขับไปเอง เลี้ยวเอง เบรกเองตามเส้นทาง แต่ "คนต้องนั่งอยู่ที่เบาะคนขับและคอยจ้องมองถนนตลอดเวลา" ถ้ามีหมาวิ่งตัดหน้า หรือระบบสับสน คนต้อง "รีบจับพวงมาลัยเพื่อดึงสิทธิ์การควบคุมกลับมาทันที"
- **การทำงาน:** AI ทำงาน -> คนเฝ้าดู -> คนเข้ามาแทรกแซงเมื่อจำเป็น (เหมือนระบบ Auto ใน xArm ที่เราต้องคอยคุมปุ่มหยุดฉุกเฉิน)
- **ข้อดี:** สบายขึ้น แต่ปลอดภัยเพราะคนยังพร้อมช่วยในเสี้ยววินาที
- **สรุปสั้นๆ:** "AI ขับไปเอง คนคอยเฝ้าคอยเบรก"

3. **Human-out-of-the-Loop (คนอยู่นอก Loop)**

เปรียบเหมือน: รถไร้คนขับ (Self-Driving Car) ที่ "คนไม่ได้อยู่ในรถเลย หรือไม่อยู่ในตำแหน่งคนขับ"

- **ภาพเด็กประถมเข้าใจง่าย:** รถวิ่งไปเองตามเส้นทาง พ่นสีรถ 1,000 คัน คีบแก้วน้ำไปวาง 1,000 ใบ โดยที่ "คนไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือเฝ้าดูเลย" มันจะทำงานซ้ำๆ ตามที่ถูกโปรแกรมไว้ล่วงหน้าอย่างละเอียด ถ้าของที่คีบไม่อยู่ตรงนั้น มันจะคีบอากาศต่อไปเรื่อยๆ หรือชนกำแพงต่อไปเรื่อยๆ เพราะมันบอดสนิทจากโลกภายนอกและไม่รู้จักความยืดหยุ่น
- **การทำงาน:** AI/หุ่นยนต์ ทำงานทุกอย่างจนเสร็จ (ไม่มีคนอยู่ใน Loop)
- **ข้อดี:** เร็วและเป๊ะที่สุดสำหรับงานซ้ำๆ
- **ข้อเสีย:** ปรับเปลี่ยนไม่ได้ถ้ามีอะไรแปลกไปจากแผนที่โปรแกรมไว้ และอันตรายหากไม่มีระบบความปลอดภัยขั้นสูง
- **สรุปสั้นๆ:** "AI/หุ่นยนต์ ทำเองทุกอย่าง คนไม่อยู่ดู"

ใบกิจกรรมที่1: ระดับการควบคุม AI/หุ่นยนต์ (5 นาที) (10 คะแนน)

ชื่อ-นามสกุล: _____ **ชั้น:** _____ **กลุ่มที่:** _____

ส่วนที่ 1: จับคู่คำจำกัดความ

ให้นักเรียนนำตัวอักษรหน้าข้อความ ไปใส่ในช่องว่างให้ถูกต้อง

A. Human-in-the-Loop | B. Human-on-the-Loop | C. Human-out-of-the-Loop

1. (___) หุ่นยนต์ทำงานเองทั้งหมด คนไม่ต้องเฝ้าดู เหมาะกับงานซ้ำๆ ในโรงงานที่อันตรายน้อย
2. (___) คนเป็นคนสั่งการหลัก โดยมีหุ่นยนต์เป็นเครื่องมือช่วยขยับตามมือคนแบบวินาทีต่อวินาที
3. (___) หุ่นยนต์ทำงานเองแต่มีคนเฝ้าดู ถ้าหุ่นยนต์ทำท่าจะพลาด คนจะรีบเข้าไปแย่งจอยเพื่อแก้ไขทันที

ส่วนที่ 2: วิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis)

ให้นักเรียนขีดเครื่องหมาย ✔ ลงในช่องที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับเหตุการณ์นั้น

สถานการณ์จำลอง	In-the-Loop (คนทำ)	On-the-Loop (คนเฝ้า)	Out-of-the-Loop (AI ทำหมด)
1. หุ่นยนต์แขนกลคีบกู้ระเบิดที่วางซับซ้อน	[ ]	[ ]	[ ]
2. หุ่นยนต์พ่นสีรถยนต์คันเดิมวันละ 500 คัน	[ ]	[ ]	[ ]
3. รถไร้คนขับที่ต้องมีคนนั่งประจำที่คนขับเพื่อความปลอดภัย	[ ]	[ ]	[ ]
4. การใช้จอยสติ๊กบังคับ xArm เขียนชื่อตัวเอง	[ ]	[ ]	[ ]

คะแนนรวม : _____/10 คะแนน ลายเซนต์ครู : _____

ส่วนที่ 1: 1-C, 2-A, 3-B

ส่วนที่ 2:

- กู้ระเบิด = In (เสี่ยงสูง/ไม่แน่นอน)
- พ่นสีรถ = Out (ซ้ำซาก/เป๊ะ)
- รถไร้คนขับ = On (มีคนคอย Intervene)
- เขียนชื่อ = In (ใช้ทักษะมือ)

คาบที่ 8-9 : Button Mapping & Hardware Setup

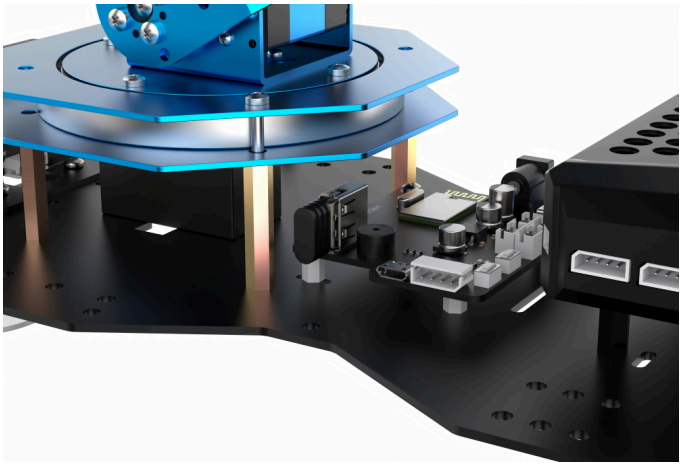
จาก 4 คาบแรกที่เราวางแผน "ก่อน" ทำ (Offline Thinking) ตอนนี้เราจะมาฝึกการแก้ปัญหา "ขณะ" ทำ (Real-time Action)

Hardware Setup (การติดตั้งอุปกรณ์)
ส่วนที่ 1: การเตรียมการ
อุปกรณ์ที่ต้องใช้:

1. XArm AI (ติดตั้งครบถ้วน)
2. คอนโทรลเลอร์ PS2 (Joystick)
3. ตัวรับสัญญาณ PS2 (Receiver)
4. แบตเตอรี่หรือสายไฟ

ขั้นตอนการเตรียม:

1. ตรวจสอบแบตเตอรี่
    - คอนโทรลเลอร์ PS2 มีไฟแสดงสถานะหรือไม่
    - XArm AI มีไฟเปิดอยู่หรือไม่
2. ติดตั้ง Receiver
    - เสียบตัวรับสัญญาณเข้ากับ XArm AI
    - ตรวจสอบว่าขั้วต่อแน่นหรือไม่
3. วางแขนกลในท่าเริ่มต้น
    - วาง XArm ในพื้นที่ปลอดภัย
    - ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางรอบๆ



ส่วนที่ 2: การเชื่อมต่ออุปกรณ์
วิธีเชื่อมต่อ:

1. เปิดสวิตช์ XArm AI
2. กดปุ่ม START บนคอนโทรลเลอร์ PS2
3. ไฟบนคอนโทรลเลอร์จะติด (แสดงว่าเชื่อมต่อแล้ว)
4. ลองกดปุ่มทดสอบ → แขนกลควรขยับ

หากเชื่อมต่อไม่ได้:

- ตรวจสอบแบตเตอรี่
- กด START อีกครั้ง
- เปิด-ปิด XArm ใหม่
- ตรวจสอบ Receiver ว่าเสียบถูกหรือไม่
- ตรวจสอบว่าทำตามคู่มือ ครบถ้วนหรือไม่

ส่วนที่ 3: โหมดการทำงานของ PS2 (คุณครูทำให้เด็กดูทั้ง 2 โหมด)
การควบคุมXArm ผ่าน controller Joystick มี 2 โหมดหลัก:
โหมดที่ 1: โหมดกลุ่มแอคชั่น (Action Group Mode)
โหมดที่ 2: การควบคุมเซอร์โวเดี่ยว (Single Servo Mode)

Button Mapping สำหรับทั้ง 2 โหมด
หน้าตาของ Joystick และพื้นที่ปุ่มกด

โหมดที่ 1: โหมดกลุ่มแอคชั่น (Action Group Mode)
คืออะไร?

- เรียกใช้ Action ที่บันทึกไว้แล้ว (จากการบันทึกผ่าน PC)
- กดปุ่มเดียว แขนกลทำการเคลื่อนไหวทั้งชุด

การใช้งาน:

ปุ่ม	การทำงาน
Start	เรียกใช้กลุ่มคำสั่งหมายเลข 0 เพียงครั้งเดียว
↑	ดำเนินการกลุ่มคำสั่งที่ 1 หนึ่งครั้ง
↓	เรียกใช้กลุ่มคำสั่งหมายเลข 2 หนึ่งครั้ง
←	เรียกใช้กลุ่มคำสั่งหมายเลข 3 หนึ่งครั้ง
→	เรียกใช้กลุ่มคำสั่งหมายเลข 4 หนึ่งครั้ง
Y	เรียกใช้กลุ่มคำสั่งหมายเลข 5 หนึ่งครั้ง
A	เรียกใช้กลุ่มคำสั่งหมายเลข 6 หนึ่งครั้ง
X	เรียกใช้กลุ่มคำสั่งหมายเลข 7 หนึ่งครั้ง
B	เรียกใช้กลุ่มคำสั่งหมายเลข 8 หนึ่งครั้ง
L1	เรียกใช้กลุ่มคำสั่งหมายเลข 9 หนึ่งครั้ง

ข้อดี:	**ข้อจำกัด:**
• รวดเร็ว กดปุ่มเดียวเสร็จ • ความแม่นยำสูง (ทำซ้ำได้เหมือนเดิม)	• ต้องบันทึก Action ไว้ก่อน • แก้ไขไม่ได้ทันที

โหมดที่ 2: การควบคุมเซอร์โวเดี่ยว (Single Servo Mode)
คืออะไร?

- ควบคุมแต่ละข้อต่อแยกกัน
- เหมือนเล่นเกม ควบคุมแบบเรียลไทม์

ปุ่มควบคุม:

ปุ่ม	การทำงาน	เซอร์โวที่ควบคุม
Start	เซอร์โวมอเตอร์ทั้งหมดกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้น (แขนหุ่นยนต์ตั้งตรง)	เซอร์โวหมายเลข 1-6
L2	ปิด Gripper	เซอร์โวหมายเลข 1
R2	เปิด Gripper	
R1	หมุนทางซ้าย	เซอร์โวหมายเลข 2
L1	หมุนทางขวา	
X	โยกไปข้างหน้า	เซอร์โวหมายเลข 3
B	โยกกลับหลัง	
Y	โยกไปข้างหน้า	เซอร์โวหมายเลข 4
A	โยกกลับหลัง	
↑	โยกไปข้างหน้า	เซอร์โวหมายเลข 5
↓	โยกกลับหลัง	
←	หมุนทางซ้าย	เซอร์โวหมายเลข 6
→	หมุนทางขวา	

ข้อดี:	**ข้อจำกัด:**
• ควบคุมอิสระทุกข้อต่อ • ปรับแต่งได้ละเอียด • เหมาะกับงานที่ไม่ซ้ำ	• ต้องใช้ทักษะ • ทำซ้ำยาก

ส่วนที่ 4: วิธีการสลับสองโหมด
จากโหมดใดก็ได้:

1. กดปุ่ม SELECT (กลางคอนโทรลเลอร์) แล้วกดปุ่ม Start
2. ไฟบน XArm และ Joystick จะกระพริบ
3. เข้าสู่โหมดใหม่

เคล็ดลับ:

- ฟังเสียงบน XArm เพื่อรู้ว่าอยู่โหมดไหน
    - **เสียง ติ๊ด 1 ครั้ง** = Action Group Mode
    - **เสียง ติ๊ด 2 ครั้ง** = Single Servo Mode

** หากเราต้องการเปลี่ยน การเคลื่อนไหวของ Action Group เราต้องไปสร้างและอัพโหลด Action Group ลงบอร์อด

1. **ช่วงสาธิต (15 นาที):**

- คุณครูโชว์การขยับแบบ Single Servo เพื่อให้เด็กเห็นว่า Servo แต่ละตัวมีเลข ID (เช่น ID 6 คือฐาน, ID 1 คือมือคีบ)
- คุณครูโชว์การขยับแบบ Action Group เพื่อให้เด็กเห็นว่าเราสามารถเรียกใช้ Action Group ที่เราเคยบันทึกลงบอร์ดไปเมื่อเทอมที่ผ่านมาได้

2. **ช่วงปฏิบัติ (คาบ9):**

- ให้เด็กแต่ละกลุ่มสลับหน้าที่ในการฝึกบังคับ Single Servo Mode และ Action Group Mode สลับหน้าที่กันเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสการควบคุม และสังเกตุความแตกต่าง

กิจกรรมที่ 1: "The Surgical Operation" (ปฏิบัติการคีบเข็ม) (10 นาที)

คำสั่ง: ให้แต่ละกลุ่มควบคุม XARm ด้วย Single Servo Mode

โหมดที่ 1: การควบคุมเซอร์โวเดี่ยว (Single Servo Mode)
แนวคิด: ฝึกให้เด็กเข้าใจว่าแขนกลประกอบด้วย "ข้อต่อ" ที่ทำงานอิสระต่อกัน เหมือนแขนมนุษย์
เป้าหมาย: ฝึกความใจเย็นและการกะระยะพิกัด X, Y, Z ผ่านการหมุนองศา

กติกา	อุปกรณ์
ให้หุ่นยนต์ถือตะเกียบ แล้วพยายามหย่อนลงในขวดน้ำโดย "ห้ามขยับทั้งแขนพร้อมกัน" ต้องขยับทีละ Joint (เช่น ปรับฐานก่อน -> ปรับศอก -> ปรับข้อมือ)	• แขนกล xArm • จอยสติ๊ก • ขวดน้ำปากแคบ • ตะเกียบหรือแท่งพลาสติกขนาดเล็ก

กิจกรรมที่ 2: Speed Challenge (PS2) (30 นาที)

วัตถุประสงค์: • ฝึกทักษะการควบคุม PS2 • ฝึกการทำงานเป็นทีม • ฝึกความรวดเร็วและความแม่นยำ	**อุปกรณ์:** • วัตถุขนาดเล็ก 8 ชิ้น (เช่น บล็อกสีต่างๆ) • กล่องใส่ของ 1 ใบ • XArm AI + PS2 • จับเวลา

กติกา:

1. วางวัตถุ 8 ชิ้นบนโต๊ะ
2. วางกล่องเป้าหมายห่างออกไป
3. นักเรียนแบ่งทีม ทีมละ 3-4 คน
4. ใช้ PS2 ควบคุมแขนกลหยิบวัตถุทีละชิ้น
5. นำไปวางในกล่อง
6. ทีมไหนใส่ครบ 8 ชิ้นได้เร็วที่สุด ชนะ!

กฎเพิ่มเติม:

- ห้ามใช้มือช่วย
- ถ้าของตกพื้น ต้องหยิบกลับมาใหม่
- สมาชิกสลับกันควบคุม (คนละ 2-3 ชิ้น)

การให้คะแนน:

- อันดับ 1: 10 คะแนน
- อันดับ 2: 7 คะแนน
- อันดับ 3: 5 คะแนน
- ทีมอื่นๆ: 3 คะแนน (ถ้าทำสำเร็จ)

เวลาแข่งขัน: 20 นาที (รวมเตรียมตัว)

สรุปและทบทวน (10 นาที)

- ถาม-ตอบประสบการณ์การควบคุม PS2
- ความยากง่ายของแต่ละโหมด
- เทคนิคที่ทำให้ควบคุมได้ดีขึ้น

คาบที่ 10 Game base Learning
กิจกรรมที่ 3: “นักบินแขนกล: ขยับทีละข้อให้แม่น” (50 นาที)

แนวคิดสำคัญที่ครูควรพูดก่อนเริ่มกิจกรรม

“โหมดนี้เหมือนขับหุ่นยนต์ด้วยมือจริง ๆ ถ้าอยากให้ปลายแขนไปถูกจุด เราต้องคิดว่าควรขยับข้อไหนก่อน–หลัง”

เป้าหมายการเรียนรู้ เมื่อจบกิจกรรม นักเรียนจะสามารถ • เข้าใจว่าปุ่มแต่ละปุ่มควบคุมเซอร์โวคนละตัว • ทดลองควบคุมแขนกลแบบทีละข้อต่อ • อธิบายได้ว่าทำไมโหมดนี้ยืดหยุ่นกว่า แต่ใช้ทักษะมากกว่า	**อุปกรณ์** • xArm • PS2 controller • จุดเป้าหมาย 3 จุด เช่น วงกลมสีแดง เหลือง น้ำเงิน • บล็อกสี • ใบงานกิจกรรม • เทปกาวสำหรับติดตำแหน่งเป้าหมายบนโต๊ะ

การจัดกลุ่ม

กลุ่มละ 3–4 คนเช่นเดิม แต่เปลี่ยนบทบาทได้

- นักบิน(ผู้ควบคุม)
- ผู้ช่วยอ่านปุ่ม
- ผู้สังเกตข้อที่ขยับ
- ผู้บันทึกผล

ขั้นตอนกิจกรรมแบบละเอียด

ช่วงเวลา	รายละเอียดกิจกรรม
0–5 นาที	ครูทบทวนว่าโหมดนี้คือการควบคุมเซอร์โวแต่ละตัวแบบเรียลไทม์
5–10 นาที	ครูสาธิตให้เห็นว่า ถ้าขยับฐานอย่างเดียว ปลายแขนจะไปทิศไหน ถ้าขยับข้อศอกอย่างเดียว จะเปลี่ยนอย่างไร
10–15 นาที	นักเรียนทดลอง “ปุ่มละ 1 ครั้ง” แล้วจดว่าแต่ละปุ่มทำให้ส่วนใดขยับ
15–20 นาที	ครูให้เกมแรก “แตะเป้าหมาย” โดยยังไม่ต้องหยิบของ แค่บังคับปลาย gripper ไปใกล้จุดสี
20–30 นาที	เกมที่สอง “แตะแล้วหยุดนิ่ง 2 วินาที” เพื่อฝึกความละเอียด
30–40 นาที	เกมที่สาม “คีบวัตถุเบา ๆ แล้วย้ายระยะสั้น” เน้นขยับช้าและแม่น
40–45 นาที	ให้กลุ่มสรุปว่า ข้อไหนควบคุมยากที่สุด และถ้าจะให้ปลายมือไปเป้าควรเริ่มขยับจากข้อไหนก่อน
45–50 นาที	ครูสรุปว่าโหมดนี้เหมาะกับงานที่ต้องปรับสด งานไม่แน่นอน หรือวัตถุอยู่ผิดตำแหน่ง

ภารกิจ 1: แตะจุดสี
ให้ปลาย gripper ไปใกล้วงกลมที่กำหนด
ภารกิจ 2: แตะและค้าง
แตะเป้าหมายแล้วหยุดนิ่ง 2 วินาที
ภารกิจ 3: คีบและย้ายสิ่ง
คีบฟองน้ำ/กล่องเล็กจากจุด A ไป B
ภารกิจ 4: กู้ภัยจิ๋ว
คีบวัตถุออกจากเขตที่มีสิ่งกีดขวางเล็กน้อย

จุดสังเกตที่ครูควรเดินดู ครูควรดูว่าเด็ก
ขยับทีละน้อยหรือรีบเกินไป เริ่มเข้าใจความสัมพันธ์ของฐาน–แขน–ข้อมือหรือยัง รู้จักหยุดเมื่อใกล้เป้าหมายหรือไม่ ใช้เหตุผลว่าควรขยับข้อไหนก่อน

เกณฑ์ประเมิน 10 คะแนน

เกณฑ์	คะแนน
ควบคุมแขนให้ไปใกล้เป้าหมายได้	4
ใช้ปุ่มได้สัมพันธ์กับข้อต่อ	2
มีความระมัดระวังและปลอดภัย	2
อธิบายจุดเด่นของ Single Servo Mode	2

ใบงานกิจกรรม : โหมดการควบคุมเซอร์โวเดี่ยว
ใบงานที่ 3 : กิจกรรมนักบินแขนกล: ขยับทีละข้อให้แม่น (10 คะแนน)

ชื่อ-สกุล _____ ชั้น _____ กลุ่ม _____

ตอนที่ 1 รู้จักการขยับทีละข้อ เมื่อกดปุ่มแล้ว แขนส่วนใดขยับ ให้เขียนคำตอบ
คำสั่ง: *ให้นักเรียนกรอกข้อมูลรายละเอียดของปุ่มบังคับ Servo ลงในตาราง*

ปุ่ม	ส่วนที่ขยับ	ทิศทางที่เกิดขึ้น
L2 / R2		
L1 / R1		
X / B		
Y / A		
↑/↓		
←/→		

ตอนที่ 2 บันทึกการทดลองแตะเป้าหมาย
คำสั่ง: *ให้นักเรียนกรอกข้อมูลรายละเอียดของภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย ลงในตาราง*

เป้าหมาย	ทำสำเร็จหรือไม่	ข้อที่ขยับบ่อยที่สุด	ปัญหาที่พบ
จุดสีแดง			
จุดสีเหลือง			
จุดสีน้ำเงิน			

ตอนที่ 3 คิดวิเคราะห์

1. ถ้าปลาย gripper สูงเกินไป ควรปรับที่ข้อไหนก่อน

_____

_____

2. ถ้าปลาย gripper ไปซ้าย/ขวามากเกินไป ควรปรับอะไร

_____

_____

คะแนนรวม : _____/10 คะแนน ลายเซนต์ครู : _____

คาบที่ 11 Game base Learning
กิจกรรมที่ 4: "Robot Dance & Repeat" (หุ่นยนต์จำจำ) (20 นาที)

คำสั่ง: ให้แต่ละกลุ่มควบคุม XARm ด้วย Action Group Mode

โหมดที่ 2: โหมดกลุ่มแอคชั่น (Action Group Mode)
อุปกรณ์: แขนกล xArm, จอยสติ๊ก, บล็อกตัวต่อ 3 สี
ขั้นตอน:

1. Record: ให้ทีมกดปุ่มบันทึกท่าทาง (ซอฟต์แวร์Pc) ขณะคีบบล็อกสีแดงไปวางที่จุด A
2. Save: บันทึกเป็น "Action Group 1"
3. Repeat: ลองกดปุ่มเรียกใช้ Action Group 1 ซ้ำๆ 3 ครั้ง เพื่อดูว่ามันวางที่เดิมเป๊ะหรือไม่

ให้เด็กแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่:
1.คนจดค่าองศา
2.คนบังคับจอย
3.คนจัดวางวัตถุ
4.คนตรวจสอบความปลอดภัย
สลับหน้าที่กันเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสการคุม Servo เดี่ยวๆ

โจทย์: "สร้างระบบคีบของลงกล่องแบบอัตโนมัติ"
เด็กต้องสร้าง Action Group ที่สมบูรณ์ (หยิบ -> ยก -> ปล่อย -> กลับท่าเริ่มต้น) และต้องทำงานได้ต่อเนื่อง 5 รอบโดยไม่มีคนแตะจอยสติ๊กเลย (นี่คือการเปลี่ยนจาก **Human-in-the-loop** ไปเป็น **Human-on-the-loop** อย่างสมบูรณ์)

ความท้าทาย: ถ้าเราขยับบล็อกสีแดงไปที่อื่น แต่กดใช้ Action Group เดิม หุ่นยนต์จะยังคีบได้ไหม? (เพื่อสอนเรื่องข้อจำกัดของระบบ Auto)

กิจกรรมที่ 5: “กดครั้งเดียว ภารกิจทั้งชุด” (40 นาที)

แนวคิดสำคัญที่ครูควรพูดก่อนเริ่ม

“โหมดนี้ไม่ได้บังคับทีละข้อ แต่เราเหมือนกดปุ่มเรียก ‘ท่าที่ซ้อมไว้แล้ว’ ถ้าท่าถูกออกแบบดี หุ่นยนต์จะทำงานได้เร็วและเหมือนเดิมทุกครั้ง”

เป้าหมายการเรียนรู้ เมื่อจบกิจกรรม นักเรียนจะสามารถ • อธิบายได้ว่า Action Group คือชุดคำสั่งหลายขั้นที่บันทึกไว้ล่วงหน้า • เรียกใช้ action group ให้ถูกกับภารกิจ • เปรียบเทียบข้อดีของ action group ว่าเร็วและทำซ้ำได้เหมือนเดิม	**อุปกรณ์** 1 ชุดต่อ 1 กลุ่ม • xArm • PS2 controller • วัตถุหยิบจับ 3 ชิ้น เช่น บล็อก ฟองน้ำ กล่องเล็ก • ถาดต้นทาง 1 ใบ • ถาดปลายทาง 1 ใบ • บัตรภารกิจ • ใบงานกิจกรรม

การจัดกลุ่ม

กลุ่มละ 3–4 คน

แบ่งบทบาทเป็น

- คนถือจอย(ผู้ควบคุมหลัก)
- คนสังเกตปุ่ม/ลำดับ
- คนจับเวลา
- คนบันทึกผล

ขั้นตอนกิจกรรมแบบละเอียด

ช่วงเวลา	รายละเอียดกิจกรรม
0–5 นาที	ครูทบทวนว่า Action Group Mode คือการกดปุ่มเพื่อเรียกชุดท่าที่บันทึกไว้แล้ว
5–10 นาที	ครูสาธิต 2–3 action group ให้เด็กดู เช่น ท่ากลับบ้าน, ท่าคีบ, ท่าวาง
10–15 นาที	นักเรียนทดลองกดปุ่มทีละปุ่มและสังเกตว่าแต่ละปุ่มเรียก action ไหน
15–20 นาที	ครูแจก “บัตรภารกิจ” เช่น ย้ายชิ้นงานจากถาด A ไป B, เรียงของ 2 ชิ้น, คีบแล้วปล่อย
20–35 นาที	ลงมือทำภารกิจ โดยให้แต่ละกลุ่มวางแผนก่อนว่า “จะกดปุ่มลำดับไหน” แล้วจึงทดลอง
35–40 นาที	รอบที่ 2 ให้เด็กพยายามทำให้เร็วขึ้นและผิดพลาดน้อยลง
40–45 นาที	แต่ละกลุ่มสะท้อนผล ว่าปุ่มไหนใช้บ่อย ภารกิจไหนเหมาะกับ action group
45–50 นาที	ครูสรุปว่า action group เหมาะกับงานซ้ำ ๆ และงานที่ลำดับไม่เปลี่ยน

ตัวอย่างบัตรภารกิจ

ภารกิจ A ย้ายบล็อกจากจุดเริ่มต้นไปจุดหมาย	**ภารกิจ B** หยิบ–ยก–วาง 2 ครั้งติดกัน
ภารกิจ C เรียก action group ให้ถูกลำดับ โดยห้ามกดผิดเกิน 1 ครั้ง	**ภารกิจ D** แข่งกับเวลา ทำงานเดิมให้เร็วขึ้น แต่ของห้ามตก

จุดสังเกตที่ครูควรเดินดู

ครูไม่ควรดูแค่ว่ากลุ่มไหน “สำเร็จ” แต่ควรดูว่า

- วางแผนก่อนกดหรือไม่
- จำปุ่มจากความเข้าใจหรือจากเดาสุ่ม
- เมื่อผิดพลาด รู้จักหยุดและเริ่มใหม่หรือไม่
- อธิบายได้ไหมว่าทำไมโหมดนี้จึงเหมาะกับงานซ้ำๆ

เกณฑ์ประเมิน

เกณฑ์	คะแนน
เรียกใช้ action group ได้ถูกต้อง	4
วางลำดับปุ่มก่อนลงมือ	2
ทำงานร่วมกันในกลุ่ม	2
อธิบายข้อดี/ข้อจำกัดของโหมดได้	2

School Bot

ใบงานกิจกรรม : Action Group Mode
ใบงานที่ 5 : กิจกรรม “กดครั้งเดียว ภารกิจทั้งชุด” (10 คะแนน)

ชื่อ-สกุล _____ ชั้น _____ กลุ่ม _____

ตอนที่ 1 สังเกตและจดจำ

เติมคำให้สมบูรณ์

โหมด Action Group คือการกดปุ่มเพื่อเรียก _____

จุดเด่นของโหมดนี้คือ _____

ข้อจำกัดของโหมดนี้คือ _____

ตอนที่ 2 วางแผนภารกิจ

ภารกิจของกลุ่มเรา คือ _____

ลำดับปุ่มที่คิดว่าจะใช้

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

ก่อนเริ่มทดลอง กลุ่มเราคาดว่าภารกิจนี้จะ

[ ] สำเร็จง่าย

[ ] ต้องลองหลายครั้ง

[ ] ยาก เพราะ _____

ตอนที่ 3 บันทึกผลการทดลอง

รอบทดลอง	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ	กดผิดกี่ปุ่ม	ใช้เวลาเท่าไร	ปัญหาที่พบ
รอบที่1				
รอบที่2				

ตอนที่ 4 คิดวิเคราะห์

1. งานแบบใดเหมาะกับ Action Group มากที่สุด

_____

2. ถ้าของวางผิดตำแหน่งจากเดิม โหมดนี้ยังเหมาะหรือไม่ เพราะอะไร

_____

3. ถ้าจะทำงานเดิม 20 ครั้งติดกัน คุณจะเลือกโหมดนี้หรือไม่ เพราะอะไร

_____

คะแนนรวม : _____/10 คะแนน ลายเซนต์ครู : _____

คาบที่ 12 Mini Project
กิจกรรมที่ 6: Mini Project "The Smart Warehouse" (คลังสินค้าอัจฉริยะ) (50 นาที)

แนวคิด: ให้นักเรียนประเมินสถานการณ์และเลือกใช้ระบบการควบคุมที่เหมาะสมที่สุด (In-the-loop vs On-the-loop) เพื่อทำภารกิจให้สำเร็จ

1. **จุดประสงค์การเรียนรู้**
   - 1.1. ทักษะ: บังคับ xArm ผ่าน Joystick เพื่อย้ายวัตถุเข้าจุดเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ
   - 1.2. กระบวนการ: ออกแบบและบันทึก Action Group เพื่อลดเวลาการทำงานซ้ำ
   - 1.3. การแก้ปัญหา: ปรับจูนองศา Servo ทีละตัว (Single Mode) เมื่อเกิดข้อผิดพลาด

2. **สถานการณ์จำลอง (The Mission)**

"โรงงาน SchoolBot ได้รับออเดอร์ด่วน! ต้องคัดแยกบล็อกสินค้า 3 สี ไปวางในเขตจัดเก็บที่ต่างกัน โดยมีเวลาจำกัดเพียง 3 นาทีต่อรอบ ทีมที่ทำได้เร็วและของไม่ล้มเลยจะได้รับรางวัล Best Logistics Team"

3. **ลำดับการสอน**

ช่วงที่ 1: วางแผนและเตรียมระบบ (Planning & Setup)

- 5 นาที: อธิบายโจทย์และเกณฑ์การให้คะแนน (เน้นเรื่องความแม่นยำและความเร็ว)
- 20 นาที: ช่วง "Teaching Mode" แต่ละกลุ่มต้องลองคีบของจริง แล้วบันทึกท่าทางที่ใช้บ่อยเป็น Action Group (เช่น ท่าหยิบของจากจุดเริ่มต้น, ท่าวางในโซน A)

ช่วงที่ 2: ทัวร์นาเมนต์คลังสินค้า (The Tournament)

- 20 นาที: เริ่มการแข่งขันกลุ่มละ 2 รอบ (รอบแรกใช้ Manual, รอบสองใช้ Action Group)
- 5 นาที: สรุปผลและมอบรางวัล พร้อมสะท้อนคิด (Reflection)

ส่วนที่ 1: ผลลัพธ์ภารกิจ (Mission Results) - 25 คะแนน

วัดจากผลงานที่ปรากฏจริงบนโต๊ะปฏิบัติการ

รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนเต็ม
1. ความแม่นยำ (Accuracy)	คีบบล็อกสินค้าวางลงในโซนเป้าหมายได้ตรงจุด (ชิ้นละ 5 คะแนน)	15
2. ความปลอดภัย (Safety)	หุ่นยนต์ไม่ชนสิ่งกีดขวาง และไม่ทำบล็อกสินค้าล้มระหว่างทาง	5
3. ท่าเริ่มต้น/จบ (Home Pos)	หุ่นยนต์กลับสู่ท่าเตรียมพร้อม (Home Position) อย่างเรียบร้อยหลังจบงาน	5

ส่วนที่ 2: ทักษะทางเทคนิค (Technical Skills) - 15 คะแนน

วัดจากการเลือกใช้เครื่องมือและการแก้ปัญหา (สังเกตระหว่างทำกิจกรรม)

รายการประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนเต็ม
4. การใช้ Action Group	มีการบันทึกท่าทางและเรียกใช้ได้ถูกต้อง (On-the-loop)	5
5. การจูน Servo (Single)	สามารถปรับองศามอเตอร์ทีละตัวเพื่อแก้ไขจุดที่คีบพลาดได้	5
6. ความนุ่มนวล (Smoothness)	บังคับหุ่นยนต์ได้ไหลลื่น ไม่กระตุกหรือเหวี่ยงรุนแรง	5

คำแนะนำในการตัดสิน (Judge's Notes)

1. **กรณีของล้ม:** ถ้าบล็อกล้ม ให้สิทธิ์เด็กใช้ Manual Control (In-the-loop) เข้าไปกู้สถานการณ์ได้ แต่จะโดนหักคะแนน "ความปลอดภัย" เล็กน้อย เพื่อสอนให้เขาระมัดระวังในครั้งถัดไป
2. **การเทียบผล:** ครูควรเน้นย้ำตอนสรุปว่า "รอบที่ใช้ Action Group เร็วกว่ารอบ Manual ไหม?" เพื่อให้เด็กเห็นความสำคัญของระบบอัตโนมัติ (Automation)
3. **รางวัลชมเชย:** อาจมีรางวัล "Best Debugger" สำหรับทีมที่เจอปัญหาหนัก (เช่น สายหลุดหรือระบบค้าง) แต่สามารถช่วยกันแก้ไขจนกลับมาทำงานต่อได้สำเร็จ

ใบงานกิจกรรม : Mini Project
ใบงานที่ 6 : กิจกรรม "The Smart Warehouse" (20 คะแนน)

ชื่อทีม: _____
สมาชิก:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

ส่วนที่ 1: แผนผังคลังสินค้า (Layout Design)
(ให้นักเรียนวาดตำแหน่งการวางบล็อกสินค้า 3 ชิ้น และจุดเป้าหมายที่หุ่นยนต์ต้องไปวาง)

ส่วนที่ 2: การตั้งค่าหุ่นยนต์ (Action Group Programming)
พวกเราจะบันทึกท่าทางอัตโนมัติ (Action Group) ในขั้นตอนไหนบ้าง?

1. ชื่อท่า: Pick_Start | หน้าที่: _____
2. ชื่อท่า: Drop_Zone_A | หน้าที่: _____
3. ชื่อท่า: Home_Pos | หน้าที่: _____

ส่วนที่ 3: บันทึกผลการปฏิบัติภารกิจ

รอบการทดสอบ	รูปแบบการคุม (In/On/Out)	เวลาที่ใช้	จำนวนสินค้าที่เข้าเป้า	ปัญหาที่พบ
รอบที่ 1	Manual (In-the-loop)	_____	___ / 3	
รอบที่ 2	Action Group (On-the-loop)	_____	___ / 3	

สรุปปิดหน่วยการเรียน: "จากนักบิน... สู่ผู้สร้างสมองหุ่นยนต์"

1. สรุปสิ่งที่เราทำได้ (Reviewing Achievements) "นักเรียนครับ ตลอด 8 คาบที่ผ่านมา (คาบ 5-12) พวกเราได้เปลี่ยนตัวเองจากคนธรรมดา ให้กลายเป็น 'นักบินแขนกล (Robot Pilot)' ที่เก่งมาก! ตั้งแต่คาบแรกที่พวกเธอยังกล้าๆ กลัวๆ บังคับจอยสติ๊กแล้วหุ่นยนต์เหวี่ยงไปมา จนมาถึงวันนี้ที่ทุกคนสามารถสั่งให้ xArm หยิบของชิ้นเล็กๆ วางลงเป้าหมายได้แม่นยำเหมือนมือตัวเอง"

2. หัวใจของระบบการควบคุม (Core Concept: The Loop) "เราได้เรียนรู้ความลับของโลกหุ่นยนต์ผ่าน 3 ระบบหลัก คือ:
    - **Human-in-the-Loop:** ที่พวกเธอต้องจ้องและโยกจอยตลอดเวลาเหมือนการกู้ระเบิด
    - **Human-on-the-Loop:** ที่พวกเธอเริ่มฉลาดขึ้นด้วยการใช้ Action Group บันทึกท่าทางไว้ แล้วคอยกดปุ่มสั่งให้มันทำงานซ้ำๆ โดยที่เราแค่ยืนดูและคอยระวังความปลอดภัย
    - **Human-out-of-the-Loop:** คือเป้าหมายสูงสุดที่เรากำลังจะไปถึง คือการปล่อยให้หุ่นยนต์ทำงานเองได้ 100% อย่างสมบูรณ์แบบ"

3. การแก้ปัญหาแบบวิศวกร (Engineering Mindset) "สิ่งที่ครูภูมิใจที่สุด ไม่ใช่แค่ใครคีบของได้เร็วที่สุด แต่คือตอนที่พวกเธอเจอปัญหา! เช่น เมื่อหุ่นยนต์คีบวืด แล้วพวกเธอรู้จักสลับโหมดมาเป็น Single Servo เพื่อจูนองศามอเตอร์ทีละตัว หรือตอนที่เพื่อนๆ ช่วยกันเช็คค่าในใบงานเพื่อหาจุดผิดพลาด นั่นแหละครับคือวิถีของวิศวกรตัวจริง"

แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
หน่วยการเรียนรู้: การควบคุม xArm ผ่าน Joystick
วิชา: วิทยาการคำนวณ / หุ่นยนต์พื้นฐาน
ระดับชั้น: ประถมศึกษาตอนปลาย

คำชี้แจง: ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว (10 คะแนน)

1. ในระบบการควบคุมแบบ Human-in-the-Loop บทบาทของมนุษย์คือข้อใด?
   ก. เขียนโปรแกรมทิ้งไว้แล้วให้หุ่นยนต์ทำงานเอง
   ข. เป็นคนขับและตัดสินใจสั่งการทุกอย่างแบบเรียลไทม์ (วินาทีต่อวินาที)
   ค. คอยเฝ้าดูอยู่ห่างๆ และกดหยุดเมื่อเครื่องจักรทำงานเสร็จ
   ง. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานของหุ่นยนต์เลย

2. ข้อใดคือจุดเด่นที่สุดของการใช้ Action Group Mode (โหมดกลุ่มแอคชั่น)?
   ก. สามารถปรับเปลี่ยนท่าทางได้ทันทีหากวัตถุขยับที่
   ข. มีความรวดเร็วและความแม่นยำสูงในการทำงานที่ต้องทำซ้ำๆ
   ค. ใช้ในการควบคุมมอเตอร์ทีละข้อต่อเพื่อความละเอียดสูง
   ง. หุ่นยนต์สามารถคิดและหาวิธีหยิบของเองได้โดยไม่ต้องมีคนสอน

3. หากต้องการให้แขนหุ่นยนต์ xArm "ยืดออกไปข้างหน้า" ให้ไกลที่สุด นักเรียนควรปรับ Servo หมายเลขใดเป็นหลัก?
   ก. Servo หมายเลข 1 (Base)
   ข. Servo หมายเลข 6 (Gripper)
   ค. Servo หมายเลข 3 (Elbow)
   ง. Servo หมายเลข 5 (Wrist)

4. ระบบ Human-on-the-Loop แตกต่างจาก Human-in-the-Loop อย่างไร?
   ก. คนต้องจับจอยสติ๊กสั่งการทุกวินาทีเหมือนเดิม
   ข. คนไม่ต้องเฝ้าดูเลย ปล่อยให้หุ่นยนต์ทำงานในโรงงานไปเรื่อยๆ
   ค. คนคอยเฝ้าดูระบบที่ทำงานอัตโนมัติ และจะเข้าแทรกแซงเฉพาะตอนฉุกเฉิน
   ง. คนต้องเป็นคนยกตัวหุ่นยนต์ไปวางในตำแหน่งที่ต้องการด้วยมือ

5. ในกิจกรรมคลังสินค้าอัจฉริยะ ทำไมการใช้ Action Group จึงอาจทำให้หุ่นยนต์ "คีบของพลาด" ได้?
   ก. เพราะหุ่นยนต์ทำตามพิกัดที่บันทึกไว้เป๊ะๆ แต่ถ้าของวางเคลื่อนที่ไปเล็กน้อยมันจะคีบวืด
   ข. เพราะจอยสติ๊กแบตเตอรี่หมดระหว่างเรียกใช้งาน
   ค. เพราะ Action Group ทำให้มอเตอร์ร้อนกว่าปกติจนหยุดทำงาน
   ง. เพราะหุ่นยนต์จะลืมท่าทางทุกครั้งที่ทำงานเสร็จหนึ่งรอบ

6. ข้อใดคือหน้าที่ของ Single Servo Mode ที่ถูกต้องที่สุด?
   ก. การควบคุมมอเตอร์ทุกตัวให้ขยับพร้อมกันเป็นท่าเต้น
   ข. การปรับองศามอเตอร์ทีละตัว เพื่อความละเอียดในการเข้าหาพิกัดที่ยากๆ
   ค. การทำให้หุ่นยนต์ขยับเองโดยไม่ต้องใช้จอยสติ๊กหรือคอมพิวเตอร์
   ง. การเชื่อมต่อหุ่นยนต์หลายตัวเข้าด้วยกันเป็นโครงข่าย

7. หากนักเรียนพบว่าหุ่นยนต์กำลังจะชนขอบโต๊ะในขณะที่ทำงานแบบอัตโนมัติ นักเรียนควรทำอย่างไร?
   ก. ปล่อยให้ชนไปก่อนแล้วค่อยแจ้งคุณครูมาซ่อม
   ข. รีบแทรกแซง (Intervene) โดยการกดปุ่มหยุดหรือใช้จอยควบคุมหลบทันที
   ค. เดินไปดึงปลั๊กไฟออกทันทีโดยไม่ปิดสวิตช์ระบบ
   ง. รอให้หุ่นยนต์คำนวณและหาวิธีหลบสิ่งกีดขวางเอง

8. เหตุผลใดที่โรงงานอุตสาหกรรมจริง มักใช้ระบบ "Auto" มากกว่าการใช้คนขับ "Manual"?
   ก. เพราะหุ่นยนต์ทำงานซ้ำๆ ได้นิ่ง แม่นยำ และไม่เหนื่อยล้าในระยะยาว
   ข. เพราะหุ่นยนต์มีความคิดสร้างสรรค์และไหวพริบดีกว่ามนุษย์
   ค. เพราะจอยสติ๊กมีราคาแพงกว่าการจ้างโปรแกรมเมอร์
   ง. เพราะหุ่นยนต์ไม่ชอบให้คนมาจับตัวเครื่องบ่อยๆ

9. ในใบงาน 'Single Servo Log' นักเรียนบันทึกค่าองศามอเตอร์ไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด?
   ก. เพื่อนำพิกัดที่แม่นยำไปใช้ในการออกแบบท่าทาง (Action Group) หรือการเขียนโปรแกรม
   ข. เพื่อส่งให้คุณครูตรวจสอบว่าลายมือเรียบร้อยหรือไม่
   ค. เพื่อให้น้ำหนักของหุ่นยนต์เบาลงขณะทำงาน
   ง. เพื่อเป็นหลักฐานว่าเราได้สัมผัสหุ่นยนต์แล้ว

10. ทักษะที่สำคัญที่สุดในการเป็น "นักบินหุ่นยนต์ (Robot Pilot)" ที่ดีคือข้อใด?
    ก. การกดปุ่มจอยสติ๊กให้แรงและเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
    ข. การมีสมาธิ การกะระยะที่แม่นยำ และการคำนึงถึงความปลอดภัย (Safety)
    ค. การบังคับหุ่นยนต์ไปใกล้ๆ เพื่อนเพื่อสร้างความตื่นเต้น
    ง. การลองหลับตาบังคับหุ่นยนต์เพื่อทดสอบความจำ

ข้อที่	คำตอบ	คำอธิบายเพิ่มเติม
1	ข	In-the-loop คือมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของวงจรการตัดสินใจตลอดเวลา
2	ข	เน้นความสม่ำเสมอและความเร็วในงานเดิมๆ
3	ค	Servo 3 (Elbow) ทำหน้าที่หลักในการยืดและหดแขนกล
4	ค	On-the-loop คือการที่คนอยู่ "เหนือ" ระบบ (Supervisor)
5	ก	ระบบบันทึกท่าทางไม่สามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งวัตถุได้เอง
6	ข	Single Mode ใช้สำหรับงานละเอียดที่การขยับพร้อมกันหลายแกนทำได้ยาก
7	ข	ความปลอดภัยเป็นหน้าที่หลักของคนคุมระบบ On-the-loop
8	ก	หุ่นยนต์ได้เปรียบเรื่อง Endurance (ความอึด) และ Repeatability (การทำซ้ำ)
9	ก	ข้อมูลองศาคือข้อมูลดิบที่สำคัญในการเปลี่ยนจากการบังคับมือเป็นการเขียนโค้ด
10	ข	การควบคุมเครื่องจักรต้องเน้นความนุ่มนวลและปลอดภัยเป็นหลัก